

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №2
по предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.
группа 351001

Проверила:
Петюкевич Н.С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание к лабораторной работе	3
2 Математическая модель задачи	3
3 Решение задачи симплекс-методом	4
4 Решение прямой задачи с помощью надстройки «Поиск решения»	5
5 Анализ оптимальных решений	6
6 Решение двойственной задачи «Поиском решения».....	7
7 Изменение каждого из ресурсов на единицу	7

1 Задание к лабораторной работе

Условие задания представлено на рисунке 1.1.

В 24. Исходя из специализации и своих технологических возможностей предприятие может выпускать четыре вида продукции. Сбыт любого количества обеспечен. Для изготовления этой продукции используются трудовые ресурсы, полуфабрикаты и станочное оборудование. Общий объем ресурсов (в расчете на трудовую неделю), расход каждого ресурса на единицу выпускаемой продукции и прибыль, полученная за единицу продукции, приведены в таблице. Требуется определить план выпуска, доставляющий предприятию максимум прибыли.

Ресурсы		Выпускаемая продукция				Объем ресурсов
		П1	П2	П3	П4	
P1	Трудовые ресурсы, чел.-ч	4	2	2	8	4800
P2	Полуфабрикаты, кг	2	10	6	0	2400
P3	Станочное оборудование, станко-ч	1	0	2	1	1500
Цена единицы продукции, ден. ед.		65	70	60	120	

Рисунок 1.1 – Условие задания к лабораторной работе

2 Математическая модель задачи

2.1 Прямая задача

$$Z = 65x_1 + 70x_2 + 60x_3 + 120x_4 \rightarrow \max$$

$$4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 8x_4 \leq 4800,$$

$$2x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 2400,$$

$$x_1 + 2x_3 + x_4 \leq 1500,$$

$$\text{где } x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Z	65	70	60	120		max
y _i	4	2	2	8	≤	4800
	2	10	6	0		2400
	1	0	2	1		1500

После транспонирования данной таблицы получим таблицу для двойственной задачи:

f	4800	2400	1500		min
	4	2	1	≥	65
	2	10	0		70
	2	6	2		60
	8	0	1		120

2.2 Двойственная задача

$$f = 4800y_1 + 2400y_2 + 1500y_3 \rightarrow \min$$

$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 65,$$

$$2y_1 + 10y_2 \geq 70,$$

$$2y_1 + 6y_2 + 2y_3 \geq 60,$$

$$8y_1 + y_3 \geq 120,$$

$$\text{где } y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$$

3 Решение задачи симплекс-методом

Канонический вид:

$$Z = 65x_1 + 70x_2 + 60x_3 + 120x_4 + 0x_5 + 0x_6 + 0x_7 \rightarrow \max$$

$$4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 8x_4 + x_5 = 4800,$$

$$2x_1 + 10x_2 + 6x_3 + x_6 = 2400,$$

$$x_1 + 2x_3 + x_4 + x_7 = 1500,$$

Iteration number	Basic variables	C	b	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	Симплексные отношения
				65	70	60	120	0	0	0	
0	x5	0	4800	4	2	2	8	1	0	0	600
	x6	0	2400	2	10	6	0	0	1	0	-
	x7	0	1500	1	0	2	1	0	0	1	1500
	Estimates		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	
			0	-65	-70	-60	-120	0	0	0	
1	x4	120	600	0.5	0.25	0.25	1	0.125	0	0	2400
	x6	0	2400	2	10	6	0	0	1	0	240
	x7	0	900	0.5	-0.25	1.75	0	-0.125	0	1	-
	Estimates		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	
			72000	-5	-40	-30	0	15	0	0	
2	x4	120	540	0.45	0	0.1	1	0.125	-0.025	0	5400
	x2	70	240	0.2	1	0.6	0	0	0.1	0	400
	x7	0	960	0.55	0	1.9	0	-0.125	0.025	1	505.2631579
	Estimates		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	
			81600	3	0	-6	0	15	4	0	
3	x4	120	500	0.42	-0.17	0	1	0.125	-0.041667	0	
	x3	60	400	0.33	1.667	1	0	0	0.166667	0	
	x7	0	200	-0.1	-3.17	0	0	-0.125	-0.291667	1	
	Estimates		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	
			84000	5	10	0	0	15	5	0	
Corresponding dual variables				y4	y5	y6	y7	y1	y2	y3	

Ответ:

$$Z = 84000,$$

$$x^* = (0, 0, 400, 500, 0, 0, 200),$$

$$y^* = (15, 5, 0, 5, 10, 0, 0).$$

4 Решение прямой задачи с помощью надстройки «Поиск решения»

Name	x1	x2	x3	x4	Z = f			
Value	0	0	400	500				
k of Z	65	70	60	120	84000			
Constraints								
View						left part	sign	right part
R1	4	2	2	8		4800	<=	4800
R2	2	10	6	0		2400	<=	2400
R3	1	0	2	1		1300	<=	1500

Отчёт о результатах:

Ячейка целевой функции (Максимум)

Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение
\$G\$46	k of Z	Z = f	0
			84000

Ограничения

Ячейка	Имя	Значение ячейки	Формула	Состояние	Допуск
\$H\$49	R1 left part	4800	\$H\$49<=\$J\$49	Привязка	0
\$H\$50	R2 left part	2400	\$H\$50<=\$J\$50	Привязка	0
\$H\$51	R3 left part	1300	\$H\$51<=\$J\$51	Без привязки	200

Отчёт об устойчивости:

Ограничения

Ячейка	Имя	Окончательное значение	Тень Цена	Ограничение Правая сторона	Допустимое Увеличение	Допустимое Уменьшение
\$H\$49	R1 left part	4800	15	4800	1600	4000
\$H\$50	R2 left part	2400	5	2400	685.7142857	2400
\$H\$51	R3 left part	1300	0	1500	1E+30	200

Отчёт о пределах:

Целевая функция						
Ячейка	Имя	Значение				
\$G\$46	k of Z	Z = f				
Переменная			Целевая функция		Целевая функция	
Ячейка	Имя	Значение	Нижний Предел	Результат	Верхний Предел	Результат
\$C\$45	Value x1	0	0	84000	0	84000
\$D\$45	Value x2	0	0	84000	0	84000
\$E\$45	Value x3	400	0	60000	400	84000
\$F\$45	Value x4	500	0	24000	500	84000

5 Анализ оптимальных решений

Продукция П1 и П2 не вошла в оптимальный план, что подтверждается теоремой о дополняющей нежёсткости: первое и второе ограничения двойственной задачи выполняются как строгие неравенства:

$$4 \cdot 15 + 2 \cdot 5 + 0 > 65,$$

$$2 \cdot 15 + 10 \cdot 5 > 70.$$

Выпуск продукции П3 и П4, равный 400 и 500 соответственно, оправдан поскольку оценка израсходованных ресурсов совпадает с оценкой произведенной продукции:

$$2 \cdot 15 + 6 \cdot 5 + 2 \cdot 0 = 60,$$

$$8 \cdot 15 + 0 = 120.$$

Найден оптимальный план $x^* = (0; 0; 400; 500; 0; 0; 200)$ выпуска продукции. При этом плане третье ограничение прямой задачи выполняется как строгое неравенство:

$$0 + 2400 + 500 = 1300 < 1500.$$

Это значит, что ресурс Р3 **избыточный** (в оптимальном плане

$$y^* = (15; 5; 0; 5; 10; 0; 0)$$

двойственной задачи оценка u_3^* у этого ресурса равна нулю).

Оценки y_1^* и y_2^* у ресурсов Р1 и Р2 выражаются положительными числами 15 и 5, что свидетельствует о **дефицитности этих ресурсов**: они при оптимальном плане используются полностью (ограничения по этим ресурсам выполняются как строгие равенства):

$$4 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 400 + 8 \cdot 500 = 4800,$$

$$2 \cdot 0 + 10 \cdot 0 + 6 \cdot 400 = 2400.$$

Поскольку $15 > 5$, ресурс Р1 можно считать **наиболее дефицитным**.

Оптимальное решение двойственной задачи определяется значением оценок на последней итерации симплексного метода:

$$y^* = (15, 5, 0, 5, 10, 0, 0).$$

Исходя из отчёта об устойчивости, можно определить **интервал устойчивости** двойственных оценок:

$$R1: (4800 - 4000; 4800 + 1600) = (800; 6400).$$

$$R2: (2400 - 2400; 2400 + 685) = (0; 3085).$$

$$R3: (1500 - 200; \infty) = (1300; \infty).$$

6 Решение двойственной задачи «Поиском решения»

Name	y1	y2	y3	Z = f		
Value	15	5	0			
k of Z	4800	2400	1500	84000		
Constraints						
View				left part	Sign	right part
R1	4	2	1	70	>=	65
R2	2	10	0	80	>=	70
R3	2	6	2	60	>=	60
R4	8	0	1	120	>=	120

Ответ: $y^* = (15, 5, 0)$.

7 Изменение каждого из ресурсов на единицу

При изменении первого ресурса на единицу, значение целевой функции изменится на 15.

При изменении второго ресурса на единицу, значение целевой функции изменится на 5.

При изменении третьего ресурса на единицу, значение целевой функции не изменится.